«Оптимизация и математические методы принятия решений»

ст. преп. каф. СС и ПД
Владимиров Сергей Александрович

Лекция 6

Векторный анализ эффективности процесса принятия решений, проблемы и методы их преодоления.

С О Д Е Р Ж А Н И Е

ВВЕДЕНИЕ
УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ:
1. Постановка задачи векторного анализа эффективности процесса принятия решений.
2. Проблемы векторного анализа эффективности процесса принятия решений в сетях связи и методы их преодоления.
3. Общий алгоритм векторного анализа эффективности функционирования сети связи.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Литература:

1. Щекотихин В.М., Терентьев В.М. Прикладная математика.- Орел: Академия ФАПСИ, 2002.
2. Терентьев В.М. Методика обоснования требований к показателям качества АСМКРС. -Л.: ВАС, 1991.
3. Петухов Г. Б. Основы теории эффективности целенаправленных процессов. – М.: МО СССР, 1989.
4. Терентьев В.М., Санин Ю.В. Анализ эффективности функционирования автоматизированных сетей многоканальной радиосвязи. - С-Петербург: ВАС, 1992.
5. Терентьев В. М., Илюхин А. А., Куцакин А. И., Осипов А. Н. Основы построения сетей спутниковой связи с подвижными объектами: Учебное пособие. – Орел: Академия Спецсвязи России, 2004.

Введение

Проблемам оценки эффективности сложных целенаправленных систем, систем обмена информацией и принятия решений посвящено большое количество работ, анализ которых позволяет выделить несколько этапов в развитии теории эффективности. К начальному этапу можно отнести период до середины 70-х годов, когда анализ эффективности функционирования систем передачи информации шел по пути оценки отдельных их свойств и где результатом оценки эффективности выступали оценки отдельных ПК сетей. Начиная с 1975 года, анализ эффективности функционирования начал проводиться как комплексная оценка совокупности свойств сетей связи. Окончательно теория эффективности, как самостоятельное направление в науке, оформилась к началу 80-х годов. Применительно к системам связи, наиболее продуктивной явилась методология вероятностного анализа эффективности, развитая в работах Г.Б.Петухова [3].

Постановка задачи векторного анализа эффективности процесса принятия решений.

Понятие «эффективность (результативность) операции», совершаемой объектом, связано с целым рядом составляющих его частных понятий:

- объект управления, его вектор состояния => $X=(x_1(t),x_2(t), \ldots ,x_m(t))$,
- процесс функционирования (операция), => $U=(u_1(t),u_2(t), \ldots , u_n(t))$,
- цель, функция => $F(x_1,x_2, \ldots ,x_m) \rightarrow min(max), \quad x_i \in X$,
- задача, определить $u(t)$ при функционале $J=\int_0^T F(u_j(t))dt \rightarrow min, \quad u_j(t) \in U$,
- свойство,
- качество (x),
- показатель качества ,
- система показателей качества и требования к ним,
- показатель эффективности $\left(\Phi\left(\vec{Y}(x);\vec{Y}_{\text{тр}}\right)\right)$,
- критерий оценки эффективности $\left(I\left(\Phi\left(\vec{Y}\right);\Phi_{\text{тр}}\right)\right)$.

Рисунок 1. Основные понятия теории эффективности решений.

Обобщенный показатель эффективности функционирования (ПЭФ) системы по всем показателям качества - вероятность достижения цели $P_{ВЫП\,Ф} = P\left(Y_i \in Y_i^{ДОП}\right)$.

В рамках общей постановки задачи по каждому введенному параметру задается метод исследования, функционал или функция, позволяющие определить (оценить) его границы в пространстве результатов наблюдений.

Затем, как известно из анализа, функция скалярной переменной может иметь в заданном интервале более одного локального или относительного экстремума. Аналогично, функция ***n***-переменных в заданной области пространства ***Rn*** может обладать несколькими экстремумами.

Полученные в ходе исследований результаты показывают и характеризуют параметр или функцию как *унимодальную* в области действия сети или системы – если она имеет единственный экстремум, или *мультимодальную* – для случаев множественных экстремумов.

В случае *мультимодальной* функции или параметра, необходимо дополнительно задать правила определения *глобального экстремума* в рамках диапазонов отдельных параметров или их наборов (векторов) для системы.

Критерий оценивания эффективности – совокупность условий, определяющих цели анализа эффективности: пригодность, превосходство или оптимальность исследуемого процесса функционирования ССС ПО.

При оценивании качества любого объекта, описываемого ***n-***мерным векторным показателем, реализуется совокупность критериев, каждый из которых в общем случае может принадлежать одному из классов:

- классу ***{G}*** критериев пригодности;
- классу ***{S}*** критериев превосходства;
- классу ***{0}*** критериев оптимальности.

Многокритериальный характер требований к качеству связи и управления, требует такого учета протекающих в системе связи процессов, который приводит к постановке векторной задачи анализа - эффективности функционирования систем связи.

Задача построения оценок оптимальных стратегий управления базируется на трех основных методах оценивания:

1. метод наименьших квадратов,
2. метод максимального правдоподобия,
3. метод байесовских оценок.

Они применимы как для линейных, так и для нелинейных систем.

Методически задача построения оценок является существенной частью общей задачи оптимизации системы в целом. При этом необходимо учитывать, что, для многих целевых систем задача оптимального управления в свою очередь, естественным образом распадается на две подзадачи:

1. задачу построения оптимальной оценки вектора состояния системы и,
2. задачу синтеза оптимальных регулирующих воздействий.

Для таких систем решение первой задачи служит основой для решения второй, как основной задачи для оптимизации системы в целом.

Метод наименьших квадратов

Основные преимущества этого метода заключаются в том, что он не требует явных предположений о различных статистических свойствах случайных величин, которые фигурируют в задаче. Не нужно знать корреляционные матрицы помех, которые могут исказить результаты наблюдений. Единственным условием для построения блока оценки векторных параметров и связанных с ними функций является условие их существования (предположения о конечных дисперсиях параметров).

Вектор наблюдаемых величин $\boldsymbol{y}$ ($\boldsymbol{m}$-мерный) связан с параметрами системы $\boldsymbol{x}$ ($\boldsymbol{n}$-мерный) некоторой матрицей $\boldsymbol{m\ x\ n}$ => $\boldsymbol{H \cdot x = y}$. Оценивается минимизирующий критерий $J_k(x) = \sum_{i-0}^{k} \| H_i x - y_i \|^2 V_i$, где V_i - вектор весов для разных y_i.

Практика применения метода показала, что очень часто при правильном выборе весовых коэффициентов результаты полученные по методу наименьших квадратов совпадают с результатами, полученными по методу максимального правдоподобия или методу байесовских оценок.

Метод максимального правдоподобия

Метод максимального правдоподобия представляет собой один из основных методов теории точечных оценок. Он позволяет оценить значение неизвестного параметра или переменной и широко используется во многих практически важных задачах. Грубо говоря, метод максимального правдоподобия указывает на такое значение оцениваемого параметра или переменной, которое максимизирует функцию правдоподобия.

Функцией же правдоподобия мы называем плотность распределения вероятностей, рассматриваемую как функцию неизвестного параметра.

Пусть $\boldsymbol{y^k}$ - совокупность данных, на основе которых строится оценка параметра $\boldsymbol{Q}$. Предположим, что существует совместная плотность вероятности $\boldsymbol{y^k}$ при условии $\boldsymbol{Q}$, $\boldsymbol{p}\ (\boldsymbol{y^k} \mid \boldsymbol{Q})$, где $\boldsymbol{Q}$ - параметр. Тогда, если $\boldsymbol{Q}$ рассматривать как переменную, то $\boldsymbol{p}\ (\boldsymbol{y^k} \mid \boldsymbol{Q})$ становится функцией правдоподобия. И оптимальная $\boldsymbol{Q^*}$ должна удовлетворять соотношению $\boldsymbol{p}\ (\boldsymbol{y^k} \mid \boldsymbol{Q^*}) = \boldsymbol{max_{[Q]}}\ \boldsymbol{p}\ (\boldsymbol{y^k} \mid \boldsymbol{Q})$.

Оптимальные байесовские оценки

Условная плотность вероятности играет важную роль в решении задачи синтеза оптимальных байесовских стратегий управления. При этом существует определенный круг задач с квадратичным критерием оптимальности для которого плотность вероятности $p(x_i | y^i)$ не известна, а известно только некоторое среднее значение - матожидание или медиана $E(x_i | y^i)$. Тогда,

- *для статических систем* обобщенная задача оценки x по результатам y, при условии, что $y = G(x, \eta)$, где η - q-мерный вектор помех, вычисляет $p(x | y)$, когда $p(x)$ и $p(\eta)$ известны, а x и η независимы, воспользовавшись формулой Байеса

$p(x|y)=\frac{p(x)p(y|x)}{p(y)}$, если можно разрешить $\eta=g^{-1}(x, y)$, где g^{-1} является обратной функцией по отношению к G. Далее находим x^* и оцениваем y (фильтр Винера);

- *для динамических систем*, когда параметры $x_{i+1}=F_i(x_i,\xi_i)$ и наблюдения $y_i=G(x_i,\eta_i)$, где ξ_i - помеха, действующая на систему, можем построить $p(x_i | y^i)$ рекуррентным образом $p(x_{k+1}|y^{k+1})=\frac{p(x_{k+1}, y_{k+1}|y^k)}{p(y_{k+1}|y^k)}$, затем матмодель рекуррентного фильтра (фильтра Калмана) восстанавливает x_{i+1} и y_i с наилучшей $E(x_i | y^i)$ в смысле квадратичного критерия качества.

Проблемы векторного анализа эффективности процесса принятия решений и методы их преодоления.

Анализ этапов развития методов оценки эффективности позволяет сделать вывод о достаточной общности, объективности и возможности проведения аналитических расчетов большой размерности, основанных на векторном подходе к формированию ОПЭФ.

Наличие множества различных и зачастую противоречивых частных показателей качества СС порождает следующие основные проблемы векторного подхода к анализу эффективности ее функционирования:

- необходимость *сокращения исходной размерности* вектора частных показателей качества,
- их *нормирование* и последующую *свертку (скаляризацию)* в обобщенный показатель эффективности функционирования (ОПЭФ) [1].

Процесс нормализации (нормирования) включает этапы перехода к единой размерности (безразмерности), сведения к одной точке отсчета и переход к равноценным шкалам (одному масштабу). Достаточно полно все перечисленные этапы могут быть выполнены при использовании линейного преобразования частных показателей качества

$$\vec{Y}_n^i(\vec{x};k)=c_n Y_n(\vec{x};k)+d_n\ , \qquad (1)$$

где $c_n=\dfrac{1}{Y_n^{\max}(\vec{x};k)-Y_n^{\min}(\vec{x};k)}$ – масштабный коэффициент;

$d_n=\dfrac{Y_n^0(\vec{x};k)}{Y_n^{\max}(\vec{x};k)-Y_n^{\min}(\vec{x};k)}$ – коэффициент сдвига, корректирующий начало отсчета;

$\vec{Y}_n^i$, $Y_n^{\max}$, $Y_n^{\min}$ – нормированное, наибольшее и наименьшее значения показателя качества.

Использование данного преобразования позволяет:

- *привести все показатели к нулевой точке отсчета,*
- *их изменение ограничивается отрезком [0,1],*
- *делает все показатели безразмерными.*

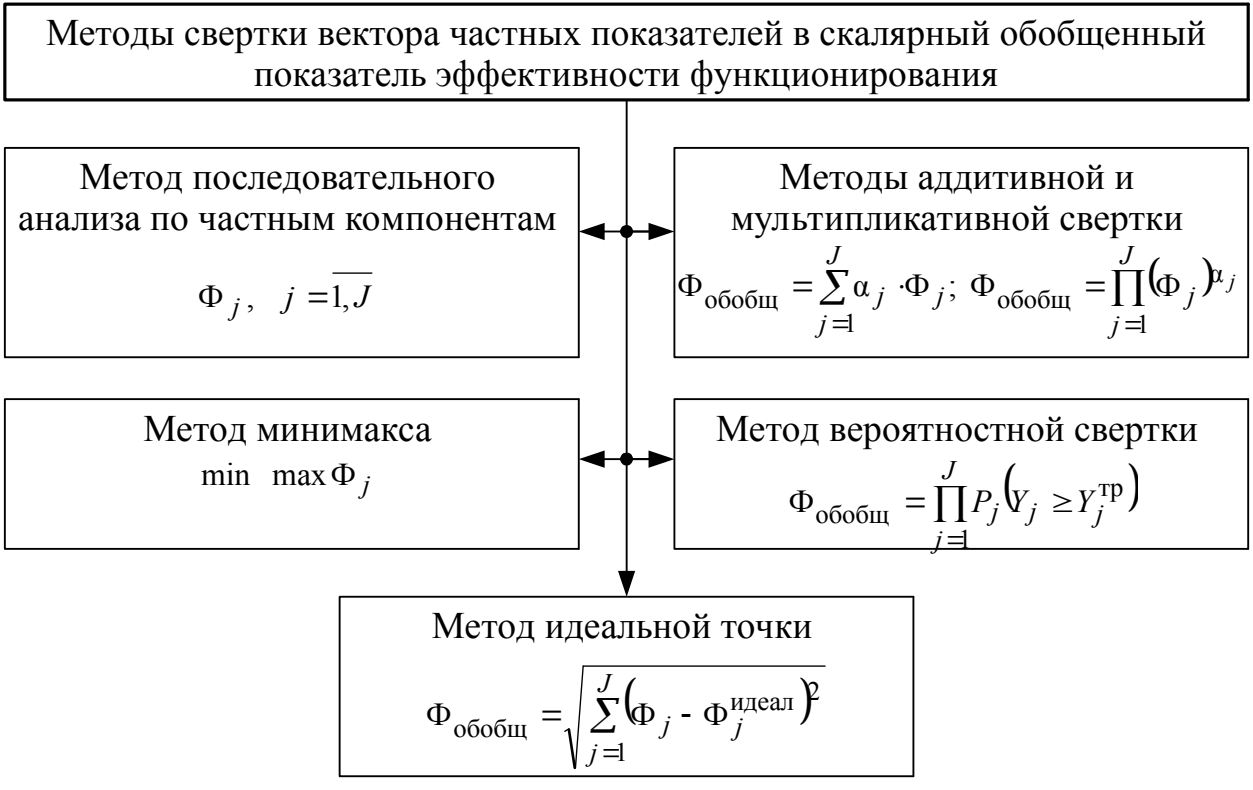

Рис. 2. Основные методы свертки вектора ЧПЭФ в скалярный ОПЭФ

Общий алгоритм анализа эффективности функционирования СС включает в себя следующие этапы:

- *определение системы показателей качества* (СПК) СС, отражающей все ее основные свойства при использовании по назначению (обычно формируются три группы показателей: *временные*, *показатели основного функционального эффекта и экономические*);
- *формулировку* оперативно-технических *требований* (ОТТ) *к каждому* из *показателей качества*;
- *нормализацию* компонентов пространства *показателей качества*, введение меры в пространство критериев и выбор метода свертки векторного показателя эффективности в обобщенный скалярный показатель эффективности;
- *проведение оценки* частных *показателей* технико-экономической эффективности *и обобщенного показателя эффективности функционирования* сети;
- *формулировку выводов* об эффективности (технико-экономической целесообразности) *принятых решений* и *определение выигрыша* в технико-экономических показателях сети при использовании *разработанных решений*.

Конкретизируем основные этапы общего алгоритма оценки эффективности функционирования применительно к СС.

1. В СПК функционирования СС должны входить четыре иерархически связанных частные системы показателей качества (СПК): СПК ИО, СПК У, СПК СИО, СПК СУ. Учитывая определяющую значимость СПК ИО для оценки эффективности СС, следует рассмотреть ее более детально.

   Процесс информационного обмена в сетях связи характеризуется такими свойствами (качествами), как достоверность, своевременность, безопасность, экономичность. Каждое из этих свойств может быть определено количественно с помощью отдельного показателя качества (ПК).

2. Следующим этапом оценки эффективности функционирования СС является определение требований (пороговых или предельных значений) к показателям качества функционирования $\vec{Y}'$ [4,5]. В основу формирования системы оперативно-технических требований к СС могут быть положены разработанные МСЭ-Т (*ITU*) рекомендации и стандарты.

3. Третьим этапом оценки является этап формирования частных показателей эффективности функционирования СС.

С учетом случайного характера большинства факторов, определяющих эффективность функционирования сети связи частные показатели эффективности ее функционирования (ЧПЭФ) определяются как совместная вероятность достижения предъявляемых к показателям качества требований:

$$P_{\text{вып ф}} = P\left(Y_{\phi} \le \vec{Y}^{'\phi}\right) = \int_{0}^{Y^{'\text{ф}1}} \quad \dots \quad \int_{0}^{Y^{'\text{ф т}}} \omega\left(Y_{\text{ф}1}, \dots, Y_{\text{ф т}}\right) d\vec{Y}_{\phi}\ , \qquad (2.10)$$

где $\vec{Y}_{\phi}$ – СПК функционирования СС;

$Y^{'\text{ф i}}$ – требуемое значение вектора ПК СС;

$\omega\left(Y_{\text{ф}1,\dots,}Y_{\text{ф}m}\right)$ – совместная плотность распределения вероятностей значений вектора показателей качества $\vec{Y}_{\phi}$.

Обычно ЧПЭФ СС формулируются в виде вероятностей выполнения следующих требований к качеству услуг:

- по достоверности (надежности связи), т. е. вероятности того, что величина отношения сигнал/шум на входе линейного устройства не будет меньше допустимого значения $P\left(h^2_{\text{с/ш}} \geq h'^2_{\text{с/ш}}\right)$ (2.11) во всех направлениях сети;

- своевременности, т.е. вероятности того, что время доставки сообщения в любом направлении сети не превысит предельного значения $P\left(t_\partial \leq t'_\partial\right)$ (2.12);

- помехозащищенности, т. е. вероятности того, что отношение сигнал/шум в линии связи любого направления связи будет меньше предельного значения $P\left(h^2_{\text{рп}} < h^{2'}_{\text{рп}}\right)$; (2.13);

- экономичности, т. е. вероятности того, что затрачиваемые сетью физические или экономические ресурсы на производство услуг (на бит передаваемой информации в любом из направлений связи) не превысят заданных значений $P\left(\vec{З}_c \leq \vec{З}_{c'}\right)$. (2.14).

Основная трудность использования вероятностной свертки заключается в необходимости априорного задания многомерных плотностей распределения вероятностей значений показателей качества и их многократном интегрировании, что значительно упрощается при переходе к аппарату условных вероятностей [1,3].

Несомненным преимуществом метода вероятностной скаляризации является автоматическое решение при его применении проблемы нормализации пространства частных показателей эффективности.

Заключительным этапом оценки эффективности является формулировка и оценка обобщенного показателя эффективности функционирования (ОПЭФ) СС.

Это определяет целесообразность использования ОПЭФ, полученного на основе введения в векторное нормированное пространство ЧПЭФ евклидовой метрики – суммы квадратов отклонений ЧПЭФ от идеальных (требуемых) их значений. При этом обобщенный показатель эффективности функционирования записывается в виде [1]:

$$\Phi_{\text{обобщ}}^{\text{эф}} = \sqrt{\sum_{j=1}^{J} \left(\Phi_j - \Phi_j^{\text{идеал}}\right)^2}, \qquad (2.15)$$

где Φ_j – значение j -го ЧПЭФ СС;

$\Phi_j^{\text{идеал}}$ – идеальное значение j -го ЧПЭФ СС.

Вывод

Задачу оценки эффективности функционирования автоматизированных систем связи (СС) целесообразно решать в следующие два этапа.

Этап 1 – анализ частных *вероятностных показателей эффективности* функционирования СС:

$P\left(t_{\partial} \le t_{\partial}^{'}\right)$ – вероятности своевременной доставки;

$P\left(h_{\text{с/ш}}^{2} \ge h_{\text{с/ш}}^{2'} = f_{d}^{-1}\left(P_{\text{ош.б}}^{'}\right)\right)$ – надежности связи;

$P\left(h_{\text{рп}}^{2} < h_{\text{рп}}^{2'}\right)$ – помехозащищенность;

вероятности обеспеченности ресурсами (полосой частот и мощностью, пространственными и временными ресурсами, прочими материальными и экономическими ресурсами).

Этап 2 – анализ обобщенного показателя эффективности функционирования СС, полученного на основе *метода идеальной точки*.

Данное решение позволяет сохранить достаточно высокую чувствительность ОПЭФ к отдельным ПК при большой размерности СПК.

Общий алгоритм векторного анализа эффективности функционирования сети связи

В алгоритме можно выделить следующие группы блоков:

- вспомогательных расчетов;
- анализа частных вероятностных показателей эффективности функционирования СС;
- анализа ОПЭФ, полученного на основе метода идеальной точки,
- формулировки выводов по критерию пригодности.

Заключение

Овладение методами оценки эффективности функционирования ИТКС позволяет оценить вклад отдельных ее подсистем в выполнение задач, поставленных перед ИТКС в целом, оптимизировать подход к решению задач обоснования оперативно-технических требований, разработки структуры автоматизированной системы управления ИТКС и распределения ресурсов ИТКС между ее подсистемами.

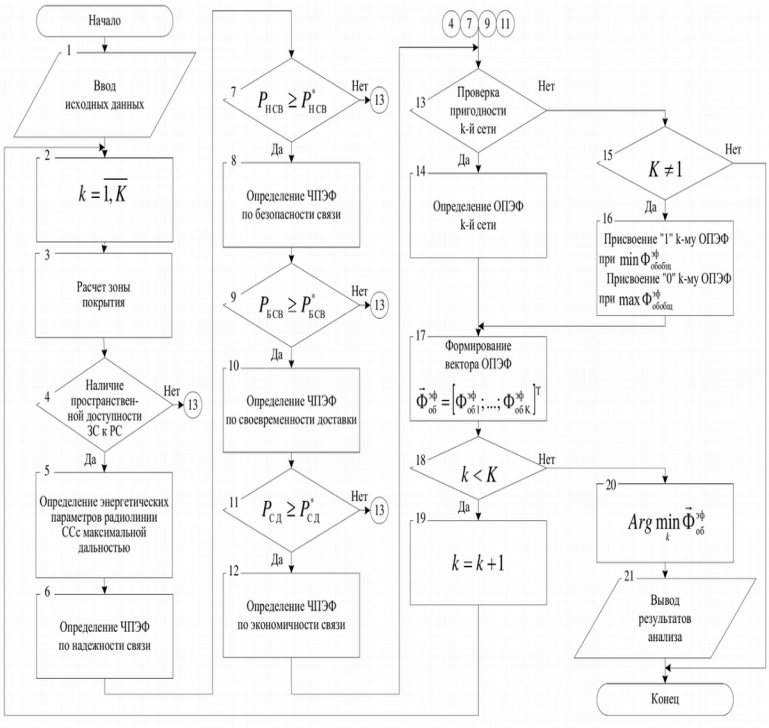

Рисунок 3. Обобщенный алгоритм векторного анализа эффективности функционирования СС.